

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

1. Faça um programa que peça uma nota, entre zero e dez. Mostre uma mensagem caso o valor seja inválido e continue pedindo até que o usuário informe um valor válido.
2. Faça um programa que leia um nome de usuário e a sua senha e não aceite a senha igual ao nome do usuário, mostrando uma mensagem de erro e voltando a pedir as informações.
3. Faça um programa que leia e valide as informações a seguir, quando estiver tudo certo mostre uma mensagem de sucesso e sai do programa:
 - a) Nome: maior que 3 caracteres;
 - b) Idade: entre 0 e 150;
 - c) Salário: maior que zero;
 - d) Sexo: 'f' ou 'm';
 - e) Estado Civil: 's', 'c', 'v', 'd';
4. Supondo que a população de um país A seja da ordem de 80000 habitantes com uma taxa anual de crescimento de 3% e que a população de B seja 200000 habitantes com uma taxa de crescimento de 1.5%. Faça um programa que calcule e escreva o número de anos necessários para que a população do país A ultrapasse ou iguale a população do país B, mantidas as taxas de crescimento.
5. Altere o programa anterior permitindo ao usuário informar as populações e as taxas de crescimento iniciais. Valide a entrada e permita repetir a operação.
6. Faça um programa que imprima na tela os números de 1 a 20, um abaixo do outro. Depois modifique o programa para que ele mostre os números um ao lado do outro.
7. Faça um programa que leia 5 números e informe o maior número.
8. Faça um programa que leia 5 números e informe a soma e a média dos números.

PROMPTS PARA APRENDER MAIS COM O CHATGPT

- Solicite exemplos práticos de como utilizar a estrutura de repetição "for" em Python, percorrendo sequências de elementos e realizando ações específicas em cada iteração.
- Peça ao ChatGPT para explicar a estrutura de repetição "while" e como ela permite executar um bloco de código repetidamente enquanto uma condição é verdadeira.
- Solicite exemplos de como utilizar a estrutura de repetição "while" em Python, criando loops que executam até que uma condição específica seja atendida.
- Peça ao ChatGPT para abordar o conceito de estruturas de repetição aninhadas, explicando como elas permitem criar loops dentro de loops para resolver problemas mais complexos.
- Solicite exemplos práticos de como usar estruturas de repetição aninhadas em Python, mostrando como iterar sobre matrizes multidimensionais ou listas de listas.
- Peça ao ChatGPT para explicar como evitar loops infinitos ao utilizar estruturas de repetição, destacando a importância de atualizar as variáveis envolvidas na condição.
- Solicite ao ChatGPT para fornecer exemplos de situações reais onde estruturas de repetição são aplicadas, como processamento de dados ou cálculos iterativos.
- Peça ao ChatGPT para demonstrar como utilizar "break" e "continue" para controlar o fluxo de execução em loops, interrompendo ou pulando iterações quando necessário.
- Solicite ao ChatGPT que compartilhe dicas e boas práticas para otimizar o uso de estruturas de repetição em seus programas, tornando-os mais eficientes e legíveis.